

# Fundamentos de Computación en la Nube

## Índice

- [Descripción del proyecto](#)
- [Elección del proveedor cloud](#)
- [Arquitectura cloud propuesta](#)
- [Servicios cloud utilizados](#)
- [Estimación de costes](#)
- [Conclusiones](#)

## • Descripción del proyecto

### La empresa: TallerTec S.L.

Para este proyecto se ha diseñado una solución informática para **TallerTec S.L.**, una empresa ficticia dedicada a la reparación de equipos informáticos. Se trata de un pequeño taller con cuatro empleados que necesita gestionar de forma más eficiente la información de sus clientes y las reparaciones que realiza.

Actualmente, muchas pequeñas empresas recurren a servicios en la nube porque evitan la compra de servidores físicos, facilitan el acceso a la información desde cualquier dispositivo y permiten hacer copias de seguridad automáticas. Por estos motivos se ha optado por diseñar una solución basada en tecnología cloud.

### Necesidades de la empresa

| # | Necesidad                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Una aplicación web para gestionar clientes, equipos y reparaciones |
| 2 | Una base de datos segura donde almacenar toda la información       |
| 3 | Acceso desde distintos dispositivos con conexión a Internet        |
| 4 | Un sistema económico y fácil de administrar                        |
| 5 | Seguridad para proteger los datos de clientes y empleados          |

## • Elección del proveedor cloud

### Proveedor seleccionado: Microsoft Azure

Tras analizar las principales alternativas del mercado —AWS, Google Cloud y Azure—, se ha elegido **Microsoft Azure** como proveedor para este proyecto. La decisión se basa en su facilidad de uso, su

amplia documentación en español y en que dispone de servicios bien adaptados a empresas pequeñas.

## Motivos de la elección

| Criterio                      | Justificación                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Facilidad de uso              | El portal de administración es claro e intuitivo                           |
| Servicios gratuitos iniciales | Permite reducir costes durante el primer año                               |
| Bases de datos gestionadas    | Azure gestiona el mantenimiento y los backups automáticamente              |
| Documentación                 | Amplia documentación y tutoriales disponibles en español                   |
| Escalabilidad                 | Es posible ampliar recursos si la empresa crece, sin cambiar de plataforma |
| Integración                   | Compatible con multitud de herramientas empresariales                      |

## Ventajas para TallerTec S.L.

- No es necesario comprar ni mantener servidores físicos.
- Las copias de seguridad se realizan de forma automática.
- Los datos son accesibles desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- Los costes iniciales son muy reducidos gracias al nivel gratuito.
- La infraestructura puede ampliarse fácilmente si aumenta la actividad del negocio.

## Tipo de despliegue

La solución utilizará una **nube pública** combinando dos modelos de servicio:

- **IaaS** (*Infrastructure as a Service*): para la máquina virtual donde se ejecutará la aplicación.
- **PaaS** (*Platform as a Service*): para la base de datos gestionada por Azure.

De este modo se mantiene el control sobre la aplicación mientras Azure se encarga del mantenimiento de la base de datos.

## • Arquitectura cloud propuesta

### Funcionamiento general

La arquitectura diseñada es sencilla y suficiente para las necesidades de una empresa pequeña. El proceso funciona de la siguiente manera:

**Acceso de los usuarios.** Los empleados acceden a la aplicación desde un navegador web, ya sea en un ordenador, una tablet o un teléfono móvil.

**Servidor de aplicación.** Las peticiones llegan a una máquina virtual alojada en Azure, donde se ejecuta la aplicación web que gestiona la información del taller.

**Base de datos.** Cuando la aplicación necesita consultar o guardar datos, se conecta a la base de datos alojada también en Azure. Esta base de datos no está expuesta directamente a Internet, lo que añade una capa adicional de seguridad.

**Almacenamiento de archivos.** Los documentos, facturas y fotografías relacionadas con las reparaciones se guardan en Azure Blob Storage.

### Flujo de comunicación

El usuario accede a través del navegador mediante una conexión HTTPS. Esa petición llega a la máquina virtual, que ejecuta la aplicación y consulta la base de datos cuando es necesario. Los archivos adjuntos se almacenan y recuperan desde Blob Storage de forma independiente.

### Seguridad básica aplicada

| Medida              | Descripción                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS               | Toda la comunicación entre el usuario y la aplicación va cifrada                |
| Red privada         | La base de datos solo es accesible desde dentro de Azure, nunca desde Internet  |
| Firewall (NSG)      | Solo están abiertos los puertos estrictamente necesarios                        |
| Backups automáticos | La base de datos realiza copias de seguridad periódicas sin intervención manual |

- **Servicios cloud utilizados**

A continuación se describen los principales servicios empleados en la solución.

- **Azure Virtual Machines — Servidor de aplicación**

| Característica    | Valor                   |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo de servicio  | IaaS                    |
| Tamaño            | B1s                     |
| CPU               | 1 vCPU                  |
| Memoria           | 1 GB RAM                |
| Sistema operativo | Ubuntu Server 22.04 LTS |

Esta máquina virtual actúa como servidor principal de la aplicación web. En ella se instalan el servidor web y todos los componentes necesarios para que la aplicación funcione. Equivale a tener un ordenador siempre encendido en la nube, sin necesidad de hardware físico propio.

- **Azure Database for MySQL — Base de datos gestionada**

| Característica   | Valor |
|------------------|-------|
| Tipo de servicio | PaaS  |

| Plan | Flexible Server B1ms |
|------|----------------------|
|------|----------------------|

Almacena toda la información del taller: clientes, equipos, reparaciones y presupuestos. Al tratarse de una base de datos gestionada, Azure se encarga automáticamente de las actualizaciones, los backups y la seguridad del motor de base de datos, lo que reduce considerablemente las tareas de administración.

- **Azure Blob Storage — Almacenamiento de archivos**

| Característica   | Valor                  |
|------------------|------------------------|
| Tipo de servicio | PaaS                   |
| Redundancia      | LRS (3 copias locales) |

Guarda archivos que no pertenecen a la base de datos: fotografías de los equipos, facturas en PDF y documentos escaneados. Su coste es muy bajo en comparación con un disco adicional y resulta ideal para almacenar grandes volúmenes de archivos estáticos de forma segura.

- **Azure Virtual Network — Red privada virtual**

| Característica   | Valor              |
|------------------|--------------------|
| Tipo de servicio | Red virtual (IaaS) |
| Coste            | Gratuito           |

Crea una red privada dentro de Azure que conecta la máquina virtual con la base de datos de forma segura. Gracias a esta red interna, la base de datos no necesita estar expuesta a Internet para comunicarse con la aplicación.

- **Network Security Group — Cortafuegos básico**

| Característica   | Valor            |
|------------------|------------------|
| Tipo de servicio | Seguridad de red |
| Coste            | Gratuito         |

Funciona como un cortafuegos que controla qué conexiones pueden acceder a la máquina virtual. Solo se mantienen abiertos los puertos necesarios:

| Puerto | Protocolo | Uso                                |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 22     | SSH       | Administración remota del servidor |
| 443    | HTTPS     | Acceso seguro a la aplicación web  |

- **Azure Backup — Copias de seguridad**

| Característica   | Valor               |
|------------------|---------------------|
| Tipo de servicio | Copias de seguridad |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Coste estimado | 1 – 2 €/mes |
|----------------|-------------|

Realiza copias de seguridad periódicas de la máquina virtual, permitiendo recuperar la información en caso de avería o pérdida de datos. La base de datos ya incluye backups automáticos propios, pero este servicio añade protección adicional sobre el disco de la VM.

- **Estimación de costes**

Los precios indicados son orientativos para la región Europa Occidental y pueden variar. He utilizado [Calculadora de precios de Azure](#) para consultar sus precios y así obtener cifras actualizadas.

Desglose mensual

| Servicio                 | Configuración           | Coste estimado | Free Tier               |
|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Azure VM                 | B1s · 1 vCPU · 1 GB RAM | ~13 €/mes      | 750 h/mes el primer año |
| Azure Database for MySQL | Flexible Server B1ms    | ~13 €/mes      | 750 h/mes el primer año |
| Azure Blob Storage       | 50 GB · LRS             | ~0,90 €/mes    | 5 GB gratuitos siempre  |
| Transferencia de datos   | ~10 GB de salida al mes | ~0,80 €/mes    | —                       |
| IP pública estática      | Acceso externo a la VM  | ~3 €/mes       | —                       |
| Azure Backup             | Disco de ~30 GB         | ~1,50 €/mes    | —                       |
| Red virtual y NSG        | —                       | Gratuito       | Siempre gratuito        |

## Resumen económico

| Escenario                           | Coste mensual aproximado |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Primer año (con Free Tier de Azure) | 6 – 7 €/mes              |
| A partir del segundo año            | 32 – 35 €/mes            |

## Justificación de las decisiones

La configuración seleccionada está pensada para una empresa con pocos usuarios simultáneos y un volumen de datos moderado. La máquina virtual B1s es suficiente para alojar una aplicación web ligera, y la base de datos B1ms puede gestionar sin problemas la información prevista para el taller.

El uso de Blob Storage para los archivos resulta más económico que contratar discos adicionales, lo que ayuda a mantener los costes bajo control desde el principio.

## • Conclusiones

Tras analizar las necesidades de TallerTec S.L., se considera que Microsoft Azure es una solución adecuada para alojar tanto la aplicación como los datos de la empresa.

La propuesta permite acceder a la información desde cualquier lugar con conexión a Internet, mantener los datos protegidos mediante HTTPS, red privada y copias de seguridad automáticas, y reducir la necesidad de disponer de servidores físicos propios. Además, los costes son razonables

Para una empresa pequeña y los recursos pueden ampliarse fácilmente desde el portal de Azure si aumenta la actividad del negocio.

En definitiva, la computación en la nube ofrece a empresas como TallerTec S.L. una alternativa práctica, segura y económica frente a la instalación de infraestructura propia.